

Доклад на тему Глобальные сети

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1 Введение	5
2 Основные компоненты глобальных сетей	6
2.1 Терминальные устройства	6
2.2 Коммуникационное оборудование:	6
2.3 Каналы связи	7
3 Принципы работы	8
4 Инкапсуляция, Маршрутизация и Доставка – Ключевые этапы передачи данных в глобальных сетях	9
5 Протоколы	10
6 Архитектурные модели	11
7 Безопасность в WAN	12
8 Современные тенденции	13
9 Заключение	14
Список литературы	15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN) — это инфраструктуры, обеспечивающие связь между устройствами на больших расстояниях, включая межконтинентальные масштабы. В отличие от локальных сетей (LAN), WAN охватывают географически распределенные узлы, объединяя их через разнообразные каналы связи. Такие сети лежат в основе интернета, корпоративных систем и государственных коммуникаций. Их архитектура базируется на сложных технологиях передачи данных, маршрутизации и управлении трафиком.

2 Основные компоненты глобальных сетей

2.1 Терминальные устройства

Компьютеры, серверы, IoT-устройства, которые генерируют и потребляют данные. (IoT – Internet of things – устройства от камер и микрофонов до автомобилей, которые неразрывно связаны с интернетом)

2.2 Коммуникационное оборудование:

Маршрутизаторы. Также их чаще всего называют роутерами. Они представляют из себя центральный узел, который обеспечивает бесперебойный обмен ресурсами, такими как серверы, принтеры, сети и интернет-подключения, между несколькими устройствами. Маршрутизаторы играют важную роль в эффективном управлении передачей данных между устройствами в сети.

Коммутаторы: Коммутатор (он же Ethernet Switch)– это отдельный узел, служащий для объединения нескольких устройств в локальную сеть. В отличие от маршрутизатора, подключение производится исключительно по кабелю, то есть, устройство не обеспечивает развертывание беспроводной сети. Собственно, в связи с этим на его панели и располагается большое количество стандартных сетевых разъемов RJ45.

Шлюзы: Преобразуют данные между разными протоколами (например, LAN и

WAN).

Это необходимо, поскольку организации часто используют в своих локальных сетях отличные от интернета протоколы. В настоящее время ввиду отсутствия конкурентов у TCP/IP, сетевой шлюз зачастую становится синонимом маршрутизатора. Шлюз соединяет сети, а маршрутизатор обычно доставляет данные внутри сети. Их функции все чаще объединяются. Например, маршрутизатор Wi-Fi является одновременно доставляющим данные маршрутизатором и шлюзом, который преобразует эти данные устройствам назначения.

2.3 Каналы связи

- Проводные (оптоволокно, медные кабели).
- Беспроводные (спутники, радиоканалы, сотовые сети).

3 Принципы работы

Глобальные сети функционируют на основе пакетной коммутации. В компьютерных сетях пакет — это определённым образом оформленный блок данных, передаваемый по сети в пакетном режиме. Компьютерные линии связи, которые не поддерживают пакетного режима, как, например, традиционная телекоммуникационная связь точка-точка, передают данные просто в виде последовательности байтов, символов или битов поодиночке. Если данные сформированы в пакеты, битрейт коммуникационной среды можно более эффективно распределить между пользователями, чем в сети с коммутацией каналов. При использовании сетей с коммутацией пакетов можно надёжно гарантировать пороговый битрейт, ниже которого он опускаться не будет. Сетевой пакет может состоять из служебной информации, включающей стартовые биты (преамбулу), заголовки (headers) и прицеп (trailer), и полезную нагрузку (payload). Между пакетами, посылаемыми в сеть, обычно соблюдается межкадровый интервал. Максимальная длина нагрузки называется maximum transmission unit (MTU).

4 Инкапсуляция, Маршрутизация и Доставка – Ключевые этапы передачи данных в глобальных сетях

1. Инкапсуляция: Данные упаковываются в пакеты с заголовками, содержащими адреса отправителя и получателя.
2. Маршрутизация: Маршрутизаторы анализируют заголовки и выбирают путь на основе таблиц маршрутизации и протоколов (например, BGP, OSPF).
3. Доставка: Пакеты передаются через промежуточные узлы до конечного пункта.

5 Протоколы

- TCP/IP: Основной стек протоколов интернета. TCP обеспечивает надежную доставку, IP отвечает за адресацию.
- MPLS: Ускоряет передачу за счет присвоения меток пакетам, минуя сложные таблицы маршрутизации.
- SD-WAN: Программно-управляемая технология, оптимизирующая использование каналов (например, выбор между LTE и оптоволокном).

6 Архитектурные модели

1. Клиент-сервер : Централизованная модель, где серверы предоставляют ресурсы (веб-страницы, файлы), а клиенты их запрашивают.
2. Одноранговая сеть (P2P) : Устройства равноправно обмениваются данными без центрального сервера (например, BitTorrent).
3. Облачные архитектуры : Ресурсы размещаются в распределенных дата-центрах, обеспечивая масштабируемость и доступность (AWS, Azure).

7 Безопасность в WAN

Глобальные сети уязвимы к атакам из-за открытости инфраструктуры. Основные меры защиты: - VPN: Шифрует трафик между узлами, создавая защищенные туннели. - Межсетевые экраны (Firewalls) : Фильтруют входящий и исходящий трафик. - IDS/IPS: Системы обнаружения и предотвращения вторжений. - Шифрование данных: TLS/SSL для веб-трафика, IPsec для сетевого уровня.

8 Современные тенденции

1. Программно-определяемые сети (SDN) : Отделение управляющей логики от физического оборудования. Контроллер SDN централизованно управляет потоками данных, повышая гибкость.
2. Искусственный интеллект : Используется для прогнозирования нагрузок и оптимизации маршрутов.
3. 5G и IoT : Высокоскоростные сети нового поколения поддерживают миллионы подключенных устройств.
4. Подводные кабели : Обеспечивают 99% международного трафика, демонстрируя важность физической инфраструктуры.

9 Заключение

Глобальные сети — это сложные системы, объединяющие технологии передачи данных, продвинутые протоколы и инфраструктуру. Их архитектура эволюционирует в сторону виртуализации и интеллектуального управления, что позволяет справляться с ростом трафика и киберугрозами. Понимание принципов работы WAN критически важно для проектирования надежных и масштабируемых сетей будущего.

Список литературы

1. Трофимов, В. В. Глобальные и локальные сети : учебник для вузов / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова, В. И. Кияев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20428-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568695> (дата обращения: 17.04.2025)
2. Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл “Компьютерные сети” 5-е изд. (2016)
3. Д. Куроуз, Т. Росс “Компьютерные сети. Настольная книга системного администратора” (2016)